

Глубокое исследование h=5

Новые модели, режимы и ансамбли без заглядывания в будущее

1.287	1.328*	76
validation lift, 2022-23	retrospective lift, 2024-26	recorded configurations

Результат: лучший переносимый новый подход - простая мягкая смесь разных экспертов. Она дает lift 1.287 при 1.52 сигнала/коридор/неделю на 2022-2023 и 1.328 ретроспективно на 2024-2026. Это сильный кандидат, но не доказанное улучшение над ранее зафиксированным anchor 1.295.

Почему не пишем "мы пробили 1.40"

Максимальный новый retrospective lift 1.383 получен динамическими глобальными весами, но один год имеет lift 0.913. После circular-shift max-поправки по 76 конфигурациям $p=0.059$ на 2024-2026 и $p=0.305$ на 2022-2023. Парные интервалы превосходства над anchor также пересекают ноль. Поэтому headline остается консервативным.

* 2024-2026 уже просматривались в первом исследовании; для новых идей это не holdout.

Ветка ivan-experiments. Push не выполнялся.

1. Задача и target

На каждой публикации ЦБ и для каждого коридора TJS, UZS, KGS, AMD, KZT модель оценивает: $fav_h5(t)=1$, если текущий нормированный курс не выше каждого из следующих пяти опубликованных курсов. Меньший курс выгоднее отправителю рублей. $h=5$ - публикации, не календарные дни.

Показатель	Определение / ограничение
Lift	hit rate среди сигналов / base rate на том же OOS-периоде
Future-only benefit	улучшение текущего курса относительно будущего окна, базисные пункты
Рабочая частота	1-2 сигнала на валютный коридор в неделю
Главный горизонт	$h=5$ публикаций ЦБ
Данные	официальные курсы ЦБ, 2010-01-01 - 2026-09-02; номинал нормирован построчно

Lift 1.40 означает "в 1.4 раза чаще случайного дня". При base rate 29.4% это примерно 41.2% попаданий, а не +40 процентных пунктов.

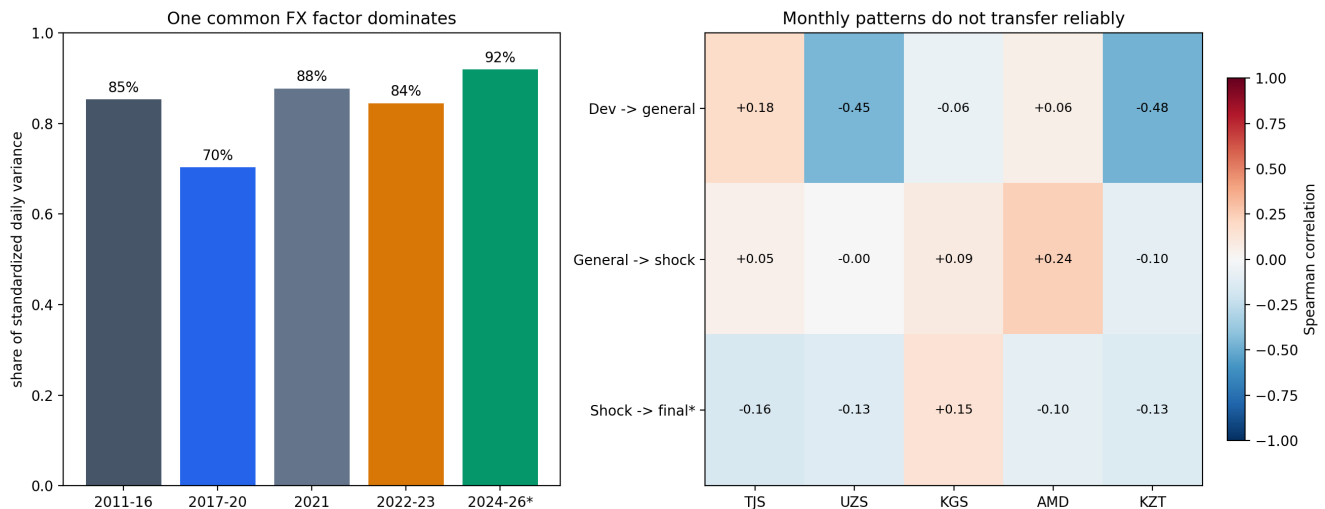
Хронологический протокол

Период	Роль
2010-2016	development и train-only EDA
2017-2020	general validation новых семейств
2021	калибровка перед shock-блоком
2022-2023	shock/adaptation validation
2024-2026	ретроспективный аудит новых идей; не новый holdout

Для тестового года Y train заканчивается раньше $Y-1$ и очищается по фактической дате, до которой дотягивается $h=5$ target. Порог обучается только на $Y-1$. Признаки видят текущую и прошлые публикации. Тесты портят будущее и требуют точного совпадения прошлого.

Кейс | источник курсов ЦБ.

2. Структура данных и режимы



Общий фактор

Первая главная компонента стандартизованных дневных движений объясняет 70% вариации в 2017-2020, 84% в 2022-2023 и 92% в 2024-2026. Нагрузки имеют один знак. Это сильный аргумент в пользу global pooling и residual-слоя. При этом лаговые регр-движения слабы и нестабильны.

Сезонность

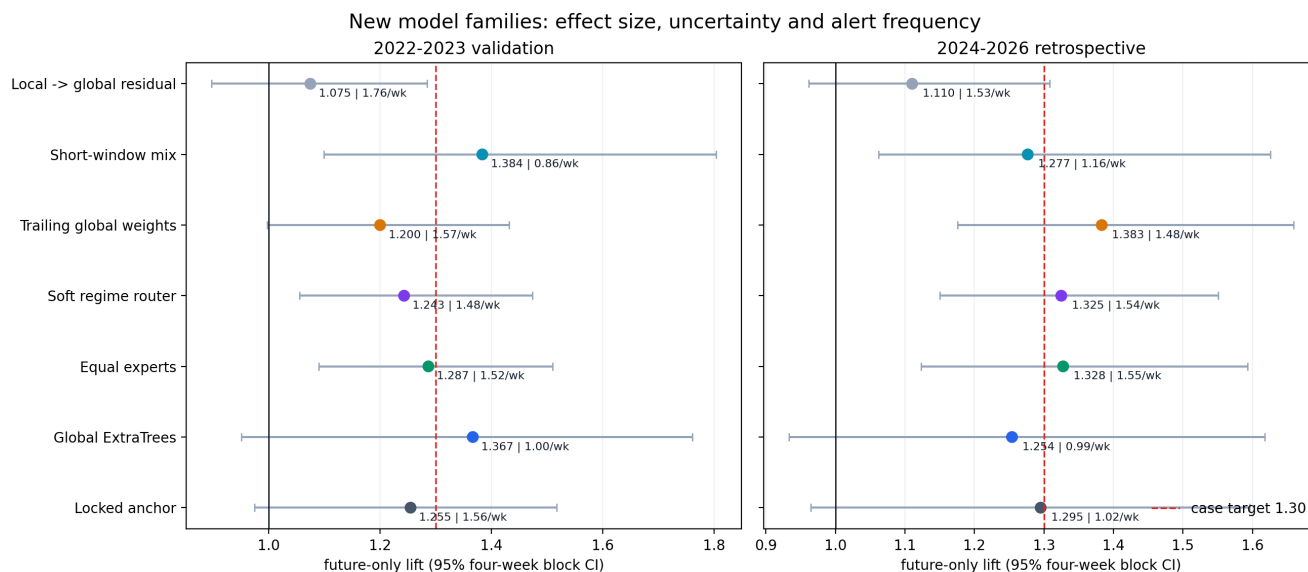
Порядок месяцев по hit rate почти не переносится между блоками: корреляции для отдельных валют около нуля и часто отрицательны. Cyclic sin/cos остаются допустимыми слабыми признаками, но отдельная seasonal policy не используется.

2022 и пропущенные дни

Оффлайн-скан подтверждает разрывы около 2021-2022 и конца 2022, но найденная с будущим дата не может быть feature. Причинные режимы задаются трендом, относительной волатильностью, положением в диапазоне и общим фактором. Выходные не считаются пропусками: основная ось - публикации ЦБ, а длина календарного разрыва входит отдельным gap_days.

Стабильность валютной предсказуемости зависит от горизонта, sample и evaluation design: Rossi (2013). Structural breaks мотивируют rolling/EWMA и комбинации окон: Pesaran-Pick.

3. Новые семейства моделей



19 независимых базовых архитектур

Проверены local/global logistic и spline-logistic, shrinkage LDA, KNN-аналог траекторий, HistGradientBoosting, ExtraTrees, GMM regime mixture, discrete survival и quantile future-floor. Лучший отдельный эксперт - global ExtraTrees: lift 1.367 на 2022-2023 при частоте 1.00, затем 1.254 ретроспективно.

Local model -> global residual booster

Точная пользовательская идея реализована через локальный logit каждой валюты и глобальный XGB offset, обученный только на старых OOF-ошибках. Результат: 1.075 на 2022-2023 и 1.110 на 2024-2026. Статическая глобальная поправка переносит устаревшие зависимости.

Короткие окна

ExtraTrees window3 дает 1.355 на shock-блоке, но имеет финальный год 0.741. Смесь окон 2/3/5 дает 1.384, однако только 0.864 сигнала в неделю - ниже условия. На последнем блоке она стабильнее: 1.277 при 1.165 сигнала в неделю.

Теория global pooling: Montero-Manso и Hyndman. Обзор комбинаций прогнозов: Wang et al..

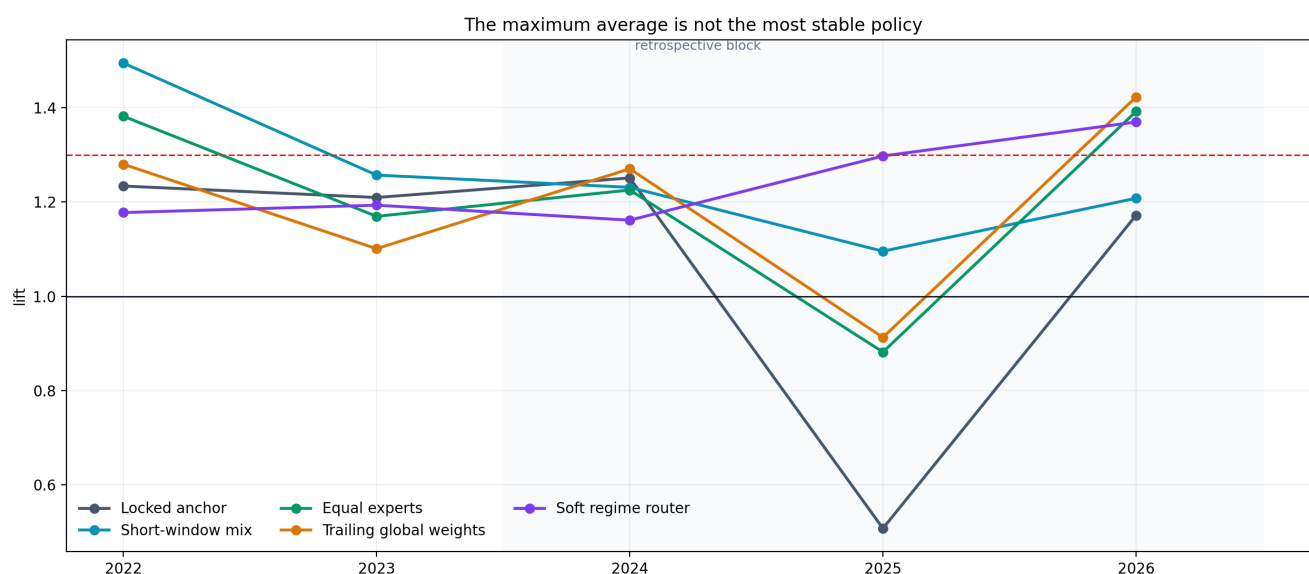
4. Error-routed mixture of experts

Идея: сохранять строго OOF-ошибки каждой модели, описывать текущий причинно наблюдаемый режим и мягко повышать вес модели, которая раньше была лучше в похожем состоянии.

Второй слой OOF

Для года Y gate обучается только на test-fold прогнозах годов раньше $Y-1$. Год $Y-1$ не попадает в gate train и остается калибровочным. Разные шкалы экспертов переводятся в покориордные percentile ranks относительно предыдущего calibration fold.

Router	2022-23	2024-26*	Слабое место
Equal experts	1.287	1.328	2025 lift 0.882
Soft regime	1.243	1.325	средний lift ниже; зато min year 1.161
Global trailing weights	1.200	1.383	min year 0.913; result retrospective
Hard regime	слабее 1.12	не finalist	ошибка выбора одного эксперта слишком дорогая
Learned ExtraTrees/Ridge gate	0.98-1.09	не finalist	мало независимых режимов для gate



Практический вывод: данные подтверждают различие профилей ошибок, но пока поддерживают soft shrinkage, а не hard switch. Это инженерный аналог conditional predictive ability, а не формальный тест Giacomini-White.

5. Что не сработало

Гипотеза	Лучший наблюдаемый результат	Решение
Post-24.02.2022 weight x4	Extra 1.089; Hist 1.180 на 2024-26*	не использовать бинарный regime flag
Brent + broad USD + RUONIA + key rate	до 1.313 старый блок; <=1.032 shock	не включать в headline
XGB pairwise/NDCG ranker	до 1.375 general; 0.718-1.073 shock	сильное regime overfit
Discrete survival	1.080 general	не улучшает прямой target
Future-floor quantile	1.143 shock; <0.90 final y q25	регрессия минимума нестабильна
Local -> global tower	1.075 shock; 1.110 final*	статический residual устаревает

Внешние данные и время доступности

RUONIA присоединена по явной DateUpdate. Для latest-vintage FRED-файлов проверены лаги Brent/Dollar 2/7, 5/10 и 7/14 календарных дней. Поскольку исторические vintages отсутствуют, это только sensitivity, не доказательство real-time доступности.

ЦБ: RUONIA | ЦБ: key rate | FRED/EIA: Brent | FRED/Federal Reserve: broad dollar.

Отрицательные результаты сохранены намеренно. Удалить их и показать только 1.383 означало бы скрыть самую большую угрозу качеству - выбор победителя из десятков нестабильных backtests.

6. Неопределённость и множественный перебор

Политика	Freq.	Lift [95% CI]	Future bps [95% CI]	Diff vs anchor CI
Locked anchor	1.02	1.295 [0.964; 1.596]	+35.0 [-14.0; +67.3]	[+0.000; +0.000]
Equal experts	1.55	1.328 [1.123; 1.593]	+38.2 [+8.7; +68.0]	[-0.208; +0.337]
Soft regime	1.54	1.325 [1.150; 1.551]	+32.0 [+6.1; +57.2]	[-0.231; +0.361]
Trailing weights	1.48	1.383 [1.175; 1.659]	+40.6 [+10.6; +69.4]	[-0.157; +0.420]
Short-window mix	1.16	1.277 [1.062; 1.625]	+39.8 [+10.6; +80.0]	[-0.293; +0.421]

Block bootstrap

Ресемплируются четырёхнедельные календарные блоки; все пять валют одного дня остаются вместе. Так сохраняются перекрывающиеся $h=5$ outcomes и общий валютный фактор. Equal, regime и trailing ансамбли имеют положительные отдельные интервалы, но интервалы разницы с anchor содержат ноль.

Max-поправка

В circular-shift negative control target сдвигается общей датой для всех валют, сохраняя свою автокорреляцию. На каждом сдвиге берётся лучший lift из 76 записанных policy. Нулевая 95%-граница максимума равна 1.517 на 2022-2023 и 1.388 на 2024-2026. Наблюдаемые maxima 1.384 и 1.383; скорректированные $p=0.305$ и 0.059 .

Статистически честная формулировка: новый ансамбль показывает сильный и практически полезный сигнал, но текущих независимых режимов недостаточно, чтобы доказать его превосходство над locked anchor.

Методы data-snooping: White Reality Check, Hansen SPA, Model Confidence Set.

7. Рекомендация

Не заменять production-кандидата на максимальный retrospective score. Заморозить shrinkage-ансамбль, где equal experts - база, soft regime - ограниченная поправка, short-window ExtraTrees - отдельный адаптивный эксперт. Следующий результат считать только на данных после 04.09.2026.

Почему именно так

- Equal mixture лучше всего прошла заранее выделенный shock-блок при корректной частоте.
- Soft regime router единственный новый finalist с min lift выше 1.16 и по годам, и по валютам на последнем блоке.
- Global trailing weights имеют лучший средний retrospective lift, но заметный провал года.
- Short-window mix адаптивна к break, но не проходит нижнюю границу частоты на validation.
- Сложный hard gate и post-2022 flag ухудшают переносимость.

Что заморозить

Компонент	Замороженное решение
Information set	только текущие и прошлые опубликованные курсы; следующий курс исключен
Experts	ExtraTrees, KNN path, local spline-logit, GMM-hist, local floor, survival-logit
Gate	soft weights с сильным shrinkage к equal; никаких дат будущего режима
Порог	по предыдущему году отдельно для каждой валюты
Контроль	1-2 alerts/corridor/week; future-only benefit >0; audit по году и валюте
Подтверждение	никакой перенастройки до накопления нового holdout

Отдельный after-release сценарий

Если продукт проверяет факт публикации следующего эффективного курса ЦБ, отдельная политика даёт около 1.96. Это не обычный pre-publication forecast: первый шаг уже известен. ЦБ сообщает, что курс обычно публикуется до 18:00 Москвы, но точная минута не гарантирована. Официальное разъяснение.

8. Воспроизводимость и источники

Все прогнозы, калибровочные индексы, тестовые индексы и итоговые таблицы сохранены локально.
Канонический текст отчёта: results/research/round2/report-source.md. Реестр утверждений: claim-source-ledger.md. Checkpoint до второй волны: results/research/checkpoint_2026-09-04.md.

Модуль	Назначение
round2_eda	общий фактор, сезонность, break scan, observed regimes
round2_towers	local/global OOF residual towers
round2_diverse_models	19 независимых классических архитектур
round2_external_data/models	release-aware external sensitivity
round2_router	OOF error profiles и hard/soft routing
round2_recency	2/3/5-year windows, decay, post-2022 weighting
round2_rankers	pairwise/NDCG direct ranking
round2_statistical_audit	block CI, breakdowns, circular max test

Ключевые внешние источники

- Rossi, Exchange Rate Predictability
- Montero-Manso & Hyndman, Global Forecasting Models
- Giacomini & White, Conditional Predictive Ability
- White, Reality Check for Data Snooping
- Hansen, Superior Predictive Ability
- Hansen, Lunde & Nason, Model Confidence Set
- Pesaran & Pick, Forecasting Under Drift Instability
- Bank of Russia official rates and publication timing

Итог: новая сильная гипотеза найдена - мягкая смесь экспертов с причинным regime routing. Её преимущество должно быть подтверждено следующим, действительно новым временным отрезком.